

Une feuille manuscrite recto-verso est autorisée. La note sur 50 est le double de la note obtenue. Tous les anneaux considérés sont commutatifs.

Exercice 1 — Questions de cours (2+1+2 pts)

1. Soit I un idéal d'un anneau A . À quelles conditions sur A/I l'idéal I est-il premier ? maximal ?
2. Soit A un anneau et $e \in A$ un élément idempotent non trivial. Montrer que e est un diviseur de zéro.
3. a) Justifier que $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ et $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ sont isomorphes en tant que $\mathbb{Q}$ -espaces vectoriels. b) Justifier qu'ils ne sont pas isomorphes en tant que corps.

Exercice 2 — Produit d'idéaux (2+3+3 pts)

Soient I et J deux idéaux d'un anneau A . On rappelle que leur produit IJ est l'idéal engendré par les produits d'éléments de I et de J :

$$IJ \stackrel{\text{déf}}{=} \left\{ \sum_{k=1}^n a_k b_k \mid n \in \mathbb{N}^*, a_k \in I, b_k \in J \right\}.$$

Les questions suivantes sont indépendantes.

1. Montrer que pour $A = \mathbb{Z}$ on a l'égalité $IJ = \{mn \mid m \in I, n \in J\}$.
2. On se place dans $A = \mathbb{R}[X, Y]$ avec $I = J = (X, Y)$ (le plus petit idéal contenant X et Y). On va montrer que $P = X^2 + Y^2$ appartient à IJ sans être de la forme fg avec $f, g \in (X, Y)$.
 - (a) Montrer que $X^2 + Y^2 \in IJ$.
 - (b) Supposons par l'absurde que $X^2 + Y^2 = fg$ avec $f, g \in (X, Y)$. Justifier que $\deg_X(f) = \deg_X(g) = \deg_Y(f) = \deg_Y(g) = 1$. (*Indication : f et g n'ont pas de terme constant ; si $\deg_X(f) = 0$, montrer que Y divise f , évaluer alors P et fg en $(1, 0)$.*)
 - (c) En déduire que f et g sont de la forme $bX + cY$ et $b'X + c'Y$ ($b, c, b', c' \in \mathbb{R}$), puis aboutir à une contradiction en développant fg et en identifiant les coefficients. (*Indication : le degré total de $h = \sum_{i,j} a_{ij} X^i Y^j$ est $\deg_{\text{tot}}(h) = \max\{i+j \mid a_{ij} \neq 0\}$; comme $\mathbb{R}[X, Y]$ est intègre, $\deg_{\text{tot}}(fg) = \deg_{\text{tot}}(f) + \deg_{\text{tot}}(g)$. Un terme en XY donnerait $\deg_{\text{tot}}(f) = 2$, donc $\deg_{\text{tot}}(fg) \geq 3 \neq 2 = \deg_{\text{tot}}(X^2 + Y^2)$.)*)
3. Montrer que si I ou J est principal, alors $S := \{ab \mid a \in I, b \in J\}$ est stable par addition ; en déduire que $IJ = S$.

Exercice 3 — Corps finis : le corps $\mathbb{F}_9$ (2+2+2+2 pts)

Soit $\mathbb{F}_3 = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. On pose $P(X) = X^2 + 1 \in \mathbb{F}_3[X]$ et on note α la classe de X dans le quotient $\mathbb{F}_3[X]/(P)$.

1. Justifier que P est irréductible dans $\mathbb{F}_3[X]$. En déduire que $\mathbb{F}_3[X]/(P)$ est un corps, noté $\mathbb{F}_9$, puis donner sa dimension sur $\mathbb{F}_3$ et son cardinal.
2. a) Calculer les puissances de α et trouver son ordre dans $\mathbb{F}_9^\times$. b) Calculer $(1 + \alpha)^2$ puis $(1 + \alpha)^4$ dans $\mathbb{F}_9$. En déduire que $\mathbb{F}_9^\times$ est cyclique.
3. Soit $\Phi : \mathbb{F}_9 \rightarrow \mathbb{F}_9$, $\Phi(x) = x^3$, l'application de Frobenius. a) Pourquoi Φ est-il un automorphisme de corps ? b) Calculer $\Phi(a + b\alpha)$ pour $a, b \in \mathbb{F}_3$. Quelle analogie avec la conjugaison dans $\mathbb{C}$?
4. Quels sont tous les sous-corps de $\mathbb{F}_9$?

Exercice 4 — L'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ (2+2+3+3+4 pts)

On considère le sous-anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}] = \{a + b\sqrt{-2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ de $\mathbb{C}$, muni de la norme $N(a + b\sqrt{-2}) = a^2 + 2b^2 \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$ pour tous α, β . En déduire que α est inversible si et seulement si $N(\alpha) = 1$, puis déterminer $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]^\times$.
2. Montrer que $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ est euclidien avec le stathme N . (*Indication : pour diviser α par $\beta \neq 0$, écrire $\alpha/\beta = x + y\sqrt{-2}$ avec $x, y \in \mathbb{Q}$; choisir $q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$ les entiers les plus proches de x et y , poser $\gamma = q_1 + q_2\sqrt{-2}$, et justifier que $N(\alpha - \gamma\beta) < N(\beta)$ en utilisant $|x - q_1| \leq \frac{1}{2}$ et $|y - q_2| \leq \frac{1}{2}$.)*
3. Justifier que $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ est principal et factoriel. Montrer ensuite que si $N(\alpha)$ est un nombre premier, alors α est irréductible. En déduire que $\sqrt{-2}$ et $1 + \sqrt{-2}$ sont irréductibles dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$.
4. Montrer que ni 2 ni 3 n'est irréductible.
5. On veut trouver toutes les solutions de l'équation $Y^2 + 2 = X^3$, dans $\mathbb{Z}^2$. Supposons (x, y) est une solution.
 - (a) Montrer que y est impair. (*Indication : considérer l'équation modulo 4.*)
 - (b) Vérifier que $(y + \sqrt{-2})(y - \sqrt{-2}) = x^3$.
 - (c) Montrer que $y + \sqrt{-2}$ et $y - \sqrt{-2}$ sont premiers entre eux (c'est-à-dire que leurs seuls diviseurs communs sont des inversibles). (*Indication : un diviseur commun δ divise la différence $2\sqrt{-2} = -(\sqrt{-2})^3 \dots$*)
 - (d) En déduire qu'il existe $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $y + \sqrt{-2} = (a + b\sqrt{-2})^3$. Sachant que $(a + b\sqrt{-2})^3 = a(a^2 - 6b^2) + b(3a^2 - 2b^2)\sqrt{-2}$, identifier les deux membres, montrer que $b(3a^2 - 2b^2) = 1$, puis déterminer toutes les solutions (x, y) .